

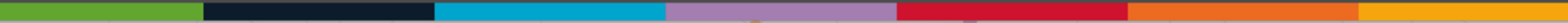
The background of the image features a network diagram with numerous small, colored circular nodes (in shades of blue, green, orange, purple, and grey) connected by thin, light grey lines, creating a web-like structure. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

UADE

A background network diagram consisting of a web of thin grey lines connecting various colored dots. The dots are in shades of orange, green, purple, blue, and red, scattered across the top and bottom sections of the image.

UADE

UADE Connect

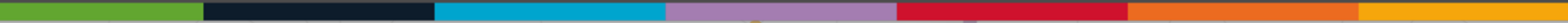
A horizontal bar composed of several colored segments: green, dark blue, light blue, purple, red, orange, and yellow.

Temas a desarrollar

- Mecanismos de control de acceso al medio
- Ethernet
- El sistema ethernet - elementos básicos
- El frame ethernet
- Direcciones unicast, multicast y broadcast
- Conmutación ethernet
- Control de acceso al medio
- Síntesis



Mecanismos de control de acceso al medio

A horizontal bar with six colored segments: green, black, blue, purple, red, and orange, positioned below the title.

La subcapa de acceso al medio

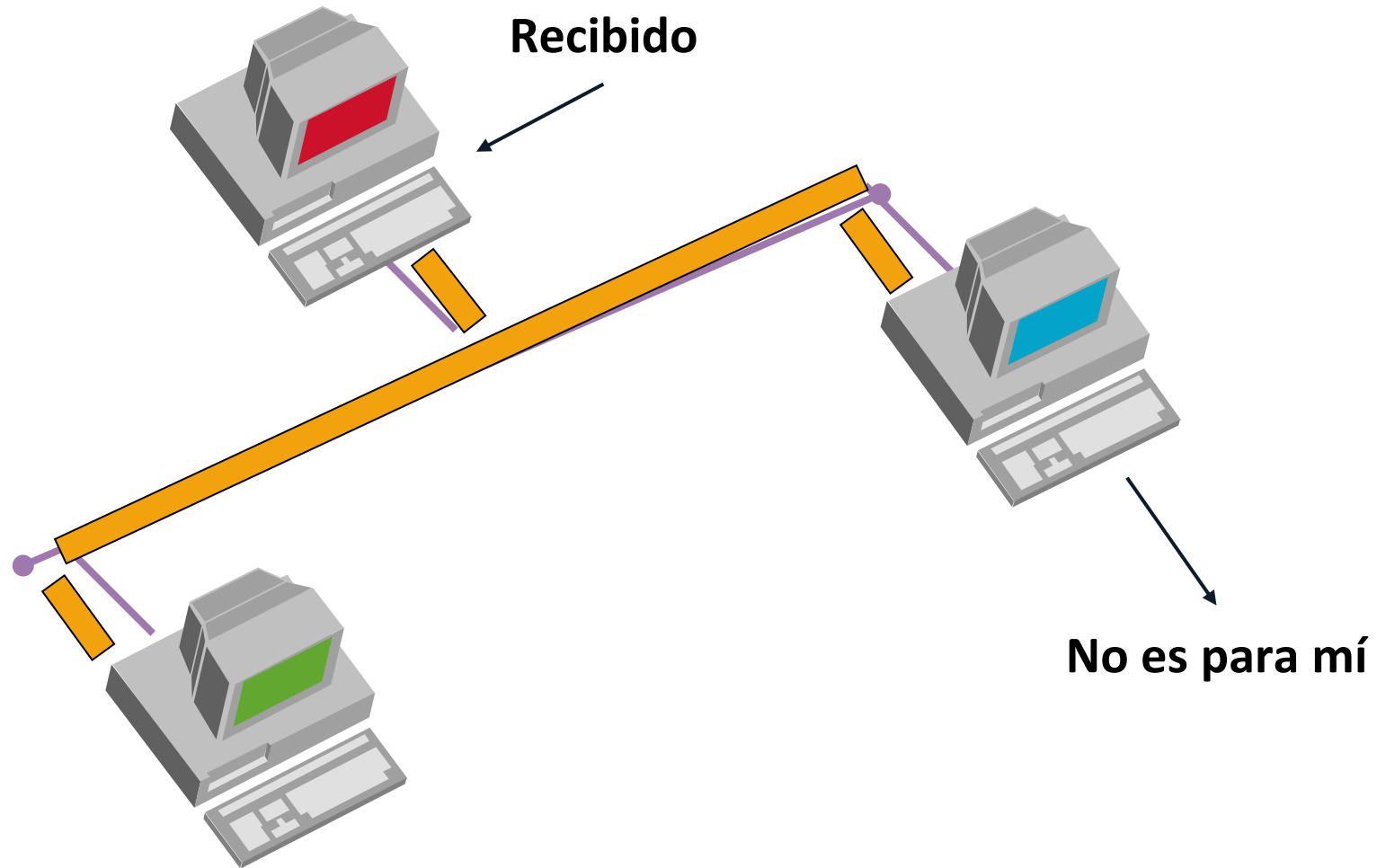
Contiene protocolos para gestionar el acceso a redes de medio compartido.

A menudo se identifica por la sigla, en ingles, MAC (*Medium Access Control*).

Esta subcapa es de especial importancia en redes de área local, en algunos tipos de redes satelitales y en redes de radiodifusión.



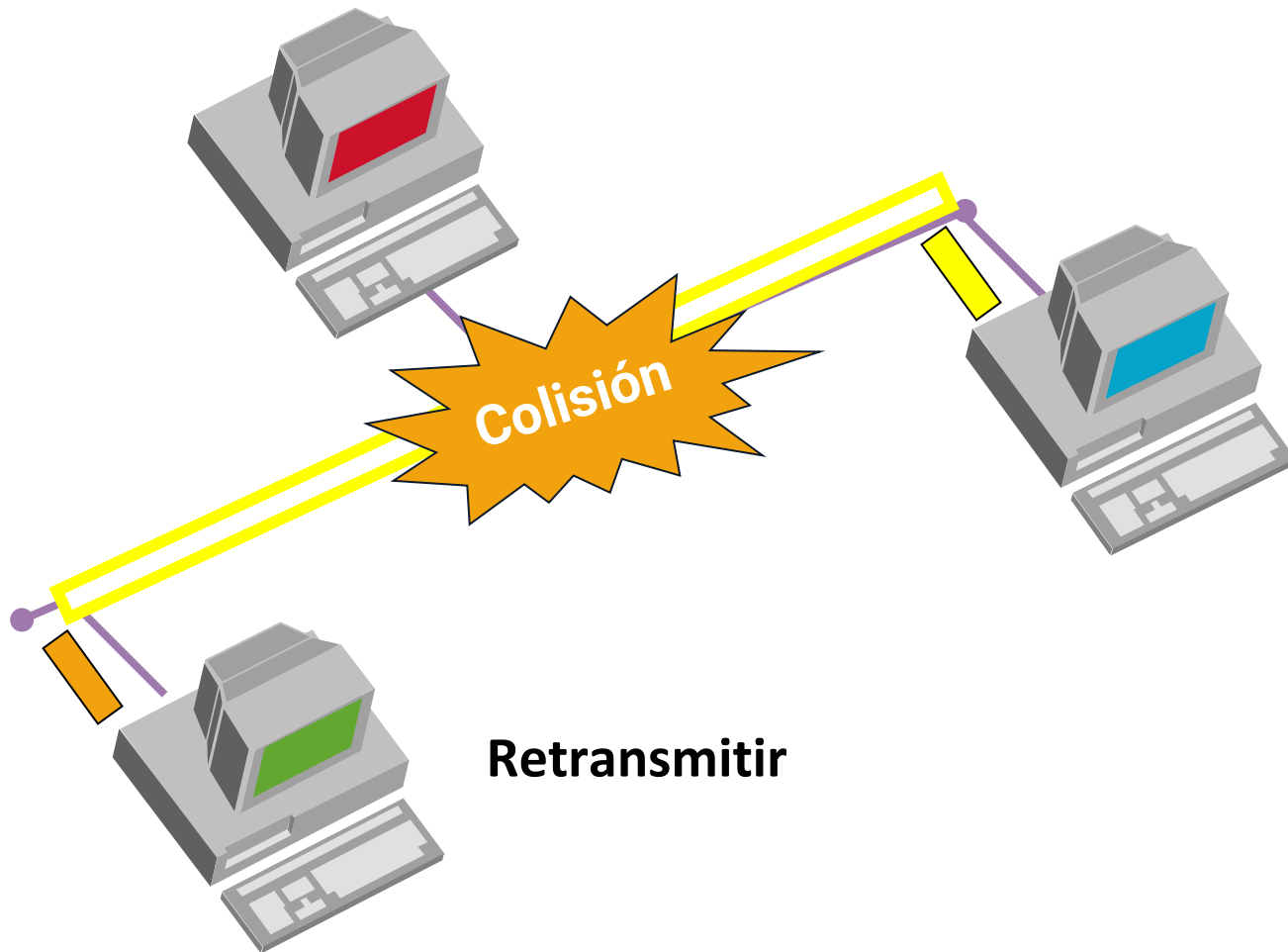
Medio compartido



UADE



Colisión



Retransmitir

UADE



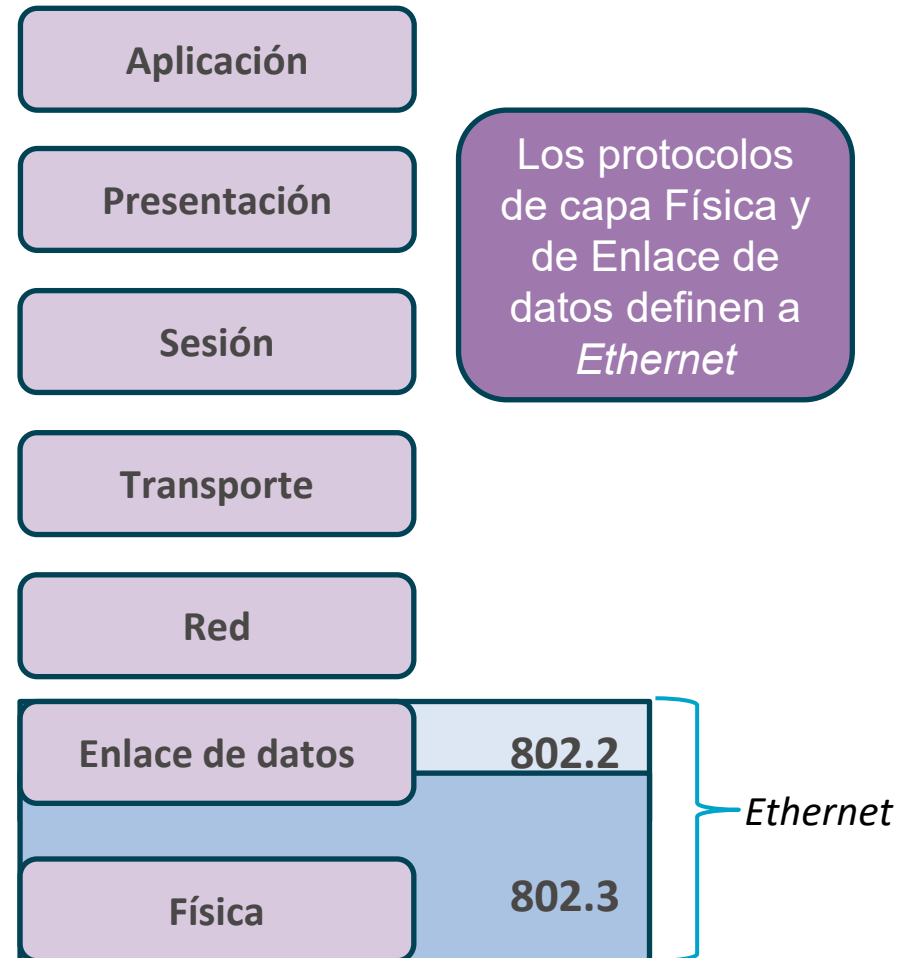
The background of the slide features a network diagram with various colored nodes (orange, green, purple, blue, red, black) connected by thin grey lines. A central dark grey horizontal band contains the word 'Ethernet' in white italicized font. Above this band, the text 'UADE' is written in a dark blue serif font. Below the band, a horizontal bar is divided into six colored segments: green, black, blue, purple, red, and orange, followed by a yellow segment. The network diagram continues below this bar.

UADE

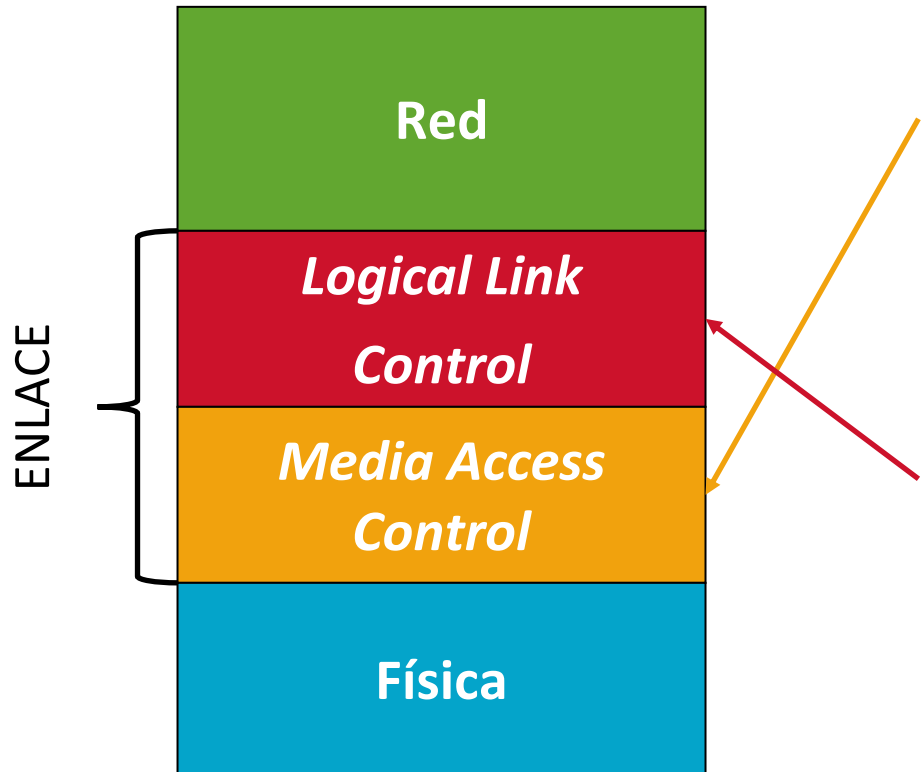
Ethernet

Descripción general de *ethernet*

- En 1985, el Comité de Estándares de Redes Metropolitanas y Locales del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) publicó los estándares para las redes LAN, identificados con el número 802. El estándar para Ethernet corresponde al 802.3.
- Para asegurar la compatibilidad, los estándares IEEE 802.3 debían cubrir los requisitos de la Capa 1 y las partes inferiores de la Capa 2 del modelo OSI. Como resultado, se realizaron pequeñas modificaciones al estándar original de Ethernet para adaptarlo al 802.3.



Capa de enlace en IEEE 802



Divide la capa de enlace en dos subcapas distintas: MAC y LLC

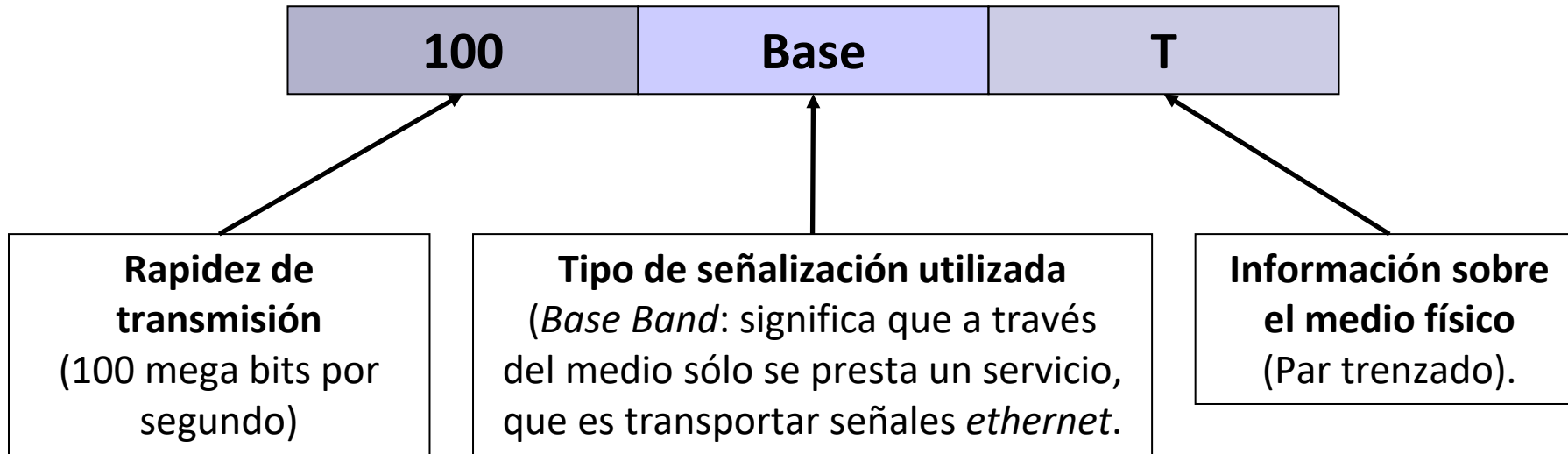
- Subcapa MAC:
 - Direcciones físicas origen y destino de los nodos.
 - Garantiza tamaño mínimo del frame.
- Subcapa LLC:
 - Recibe/envía procesos con direcciones SAP
 - Permite establecer comunicaciones orientadas y no orientadas a conexión.
 - Permite usar SNAP.

Redes IEEE

(por ejemplo: 802.3, 802.5)

Identificadores IEEE

- Asignó identificadores a los diferentes medios que puede utilizar *Ethernet*. Este identificador consta de tres partes:

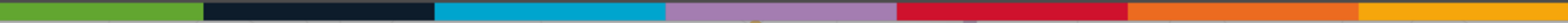


Capa física de *ethernet*

UADE

Tecnologías Ethernet				
Tecnología	Velocidad de transmisión	Tipo de cable	Distancia máxima	Topología
10Base2	10 Mbps	Coaxial	185 m	Bus (Conector T)
10BaseT	10 Mbps	Par Trenzado	100 m	Estrella (Hub o Switch)
10BaseF	10 Mbps	Fibra óptica	2000 m	Estrella (Hub o Switch)
100BaseT4	100Mbps	Par Trenzado (categoría 3UTP)	100 m	Estrella. Half Duplex (hub) y Full Duplex (switch)
100BaseTX	100Mbps	Par Trenzado (categoría 5UTP)	100 m	Estrella. Half Duplex (hub) y Full Duplex (switch)
100BaseFX	100Mbps	Fibra óptica	2000 m	No permite el uso de hubs
1000BaseT	1000Mbps	4 pares trenzado (categoría 5e ó 6UTP)	100 m	Estrella. Full Duplex (switch)
1000BaseSX	1000Mbps	Fibra óptica (multimodo)	550 m	Estrella. Full Duplex (switch)
1000BaseLX	1000Mbps	Fibra óptica (monomodo)	5000 m	Estrella. Full Duplex (switch)

El sistema *ethernet*



Cuatro elementos básicos del sistema *ethernet*

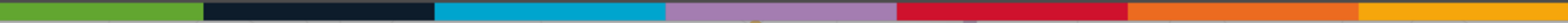
La subcapa LLC de la Capa de Enlace de Datos administra la comunicación entre los dispositivos a través de un solo enlace a una red.

LLC se define en la especificación IEEE 802.2 y soporta tanto servicios orientados a conexión como servicios no orientados a conexión, utilizados por los protocolos de las capas superiores.

IEEE 802.2 define una serie de campos en las tramas de la capa de enlace de datos que permiten que múltiples protocolos de las capas superiores compartan un solo enlace de datos físico.



El *frame ethernet*



A horizontal bar representing an Ethernet frame structure, divided into six colored segments: green, black, blue, purple, red, and orange.

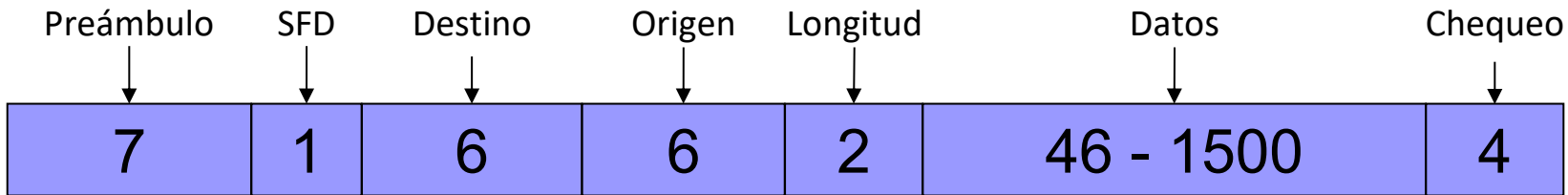
Trama *Ethernet*

- Es una manera de organizar secciones de datos para que sean transferidos por una red de ordenadores.
- Es uno de los elementos clave en este sistema y es uno de los tipos más populares en las redes locales.

Campos de la trama Ethernet

?	1	6	6	2	46-1500	4
Preámbulo	Inicio de delimitador de trama	Dirección Destino	Dirección Origen	Tipo	Datos	Secuencia de verificación de trama

El *Frame* IEEE 802.3



- **Preámbulo:** 56 bits (7 *bytes*) de sincronización.
- **SFD:** 1 *byte*, delimitador de inicio del frame.
- **Destino:** 6 *bytes*, dirección física del nodo destino (*MAC address*).
- **Origen:** 6 *bytes*, dirección del nodo origen.
- **Longitud:** 2 *bytes*, cantidad de *bytes* en el campo de datos.
- **Datos:** entre 46 y 1500 bits, información de las capas superiores.
- **Chequeo:** secuencia de chequeo del frame (FCS).

Un nodo sabe si el frame es *ethernet* V2 ó IEEE 802.3 al revisar los dos *bytes* que siguen a la dirección origen. Si su valor es más que el hexadecimal 05DC (decimal 1500), entonces es un frame Ethernet V2. Si es menor se asume que ese campo representa la longitud de los datos.

Entendiendo la dirección física

Representación de la dirección física *ethernet*

e4-8c-23-6c-77-9b

11100100-10001100-00100011-01101100-01110111-10011011

0010 0111

0011 0001

1100 0100

0011 0110

1110 1110

1101 1001

La transmisión: se hace del bit menos significativo al más significativo

UADE



La trama *ethernet*

- La dirección MAC
- Se utiliza para ayudar a determinar las direcciones de origen y destino dentro de una red *ethernet*.
- Valor binario de 48 bits expresado como 12 dígitos hexadecimales.

La dirección MAC — Direccionamiento en Ethernet

Todos los nodos Ethernet comparten el medio.
Para recibir los datos enviados a él, cada nodo necesita una dirección única.

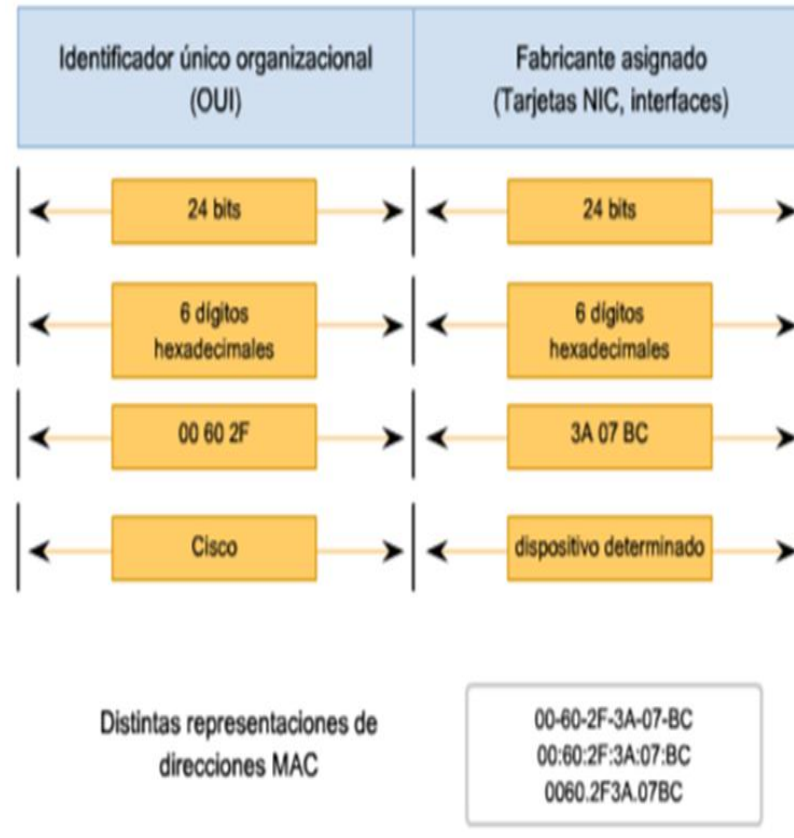
Medio compartido (Acceso Múltiple)



La trama *ethernet*

Estructura de la dirección MAC

- Las normas establecidas por el IEEE obligan a los proveedores de dispositivos *ethernet* a registrarse en el IEEE.
- Quien asigna un código de 3 *bytes* denominado OUI.



La trama *ethernet*

Numeración hexadecimal y direccionamiento.

El sistema de numeración de base 16 utiliza los números del 0 al 9 y las letras de la A a la F.

El valor hexadecimal se representa generalmente en texto mediante el valor precedido por 0x.

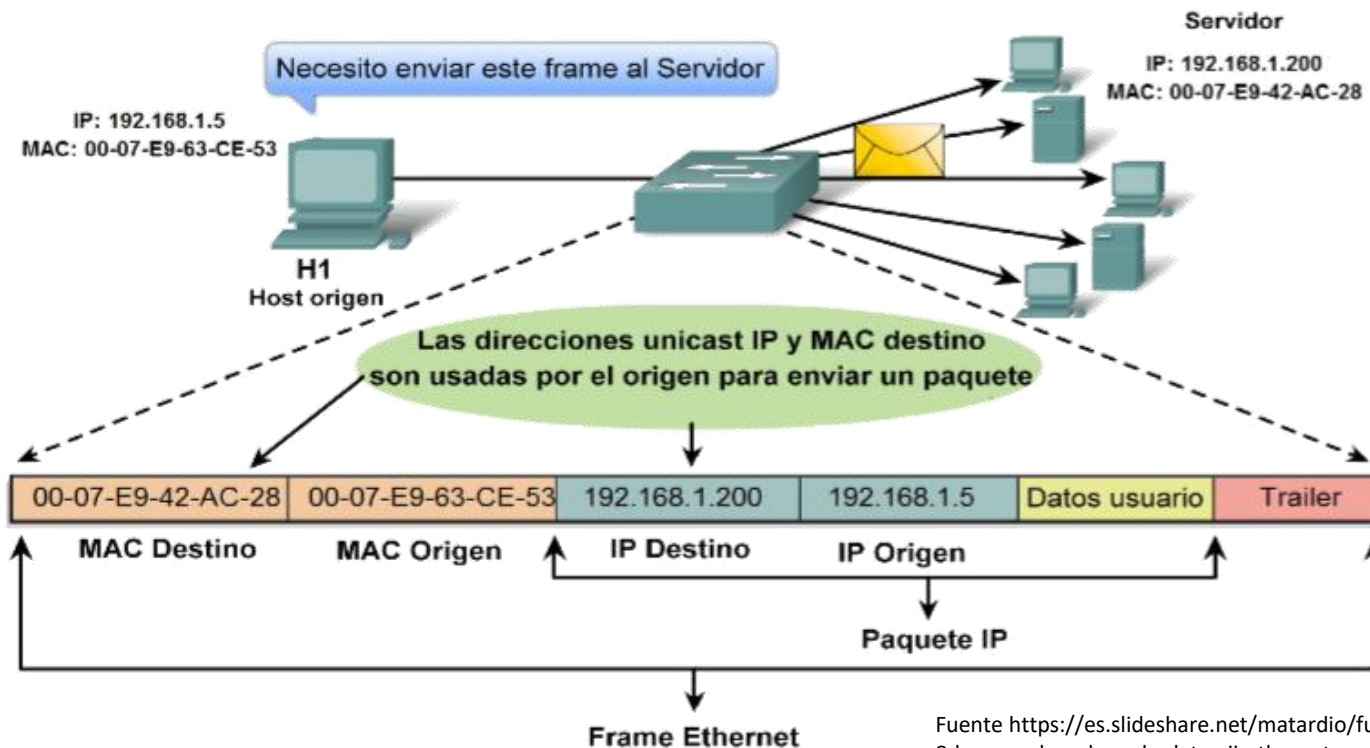
El valor hexadecimal se utiliza para representar las direcciones MAC de *ethernet* y las direcciones IP versión 6.



Direcciones *unicast*, *multicast* *y broadcast*

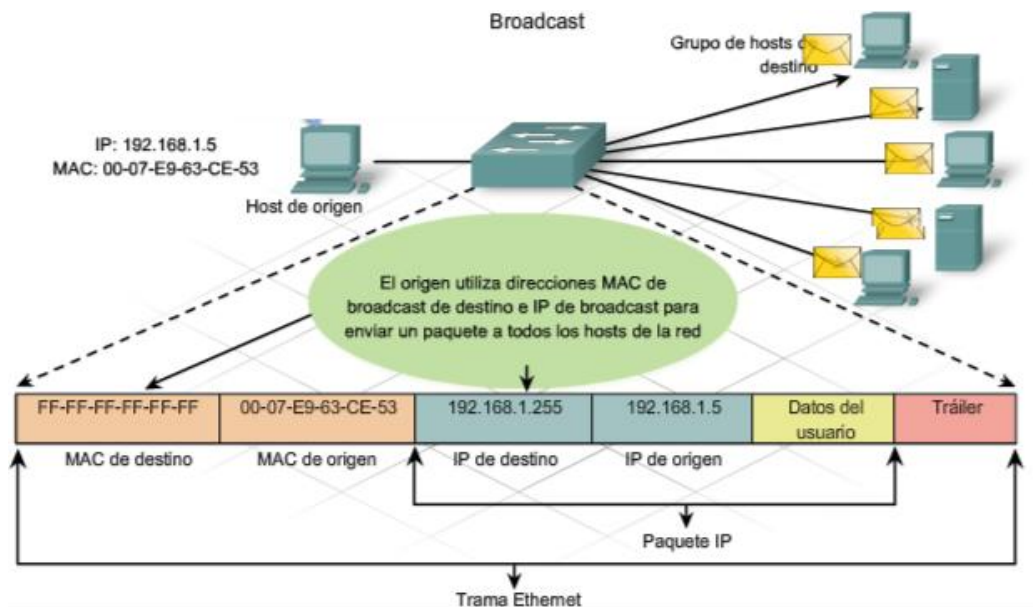
Ethernet Unicast

- Una dirección MAC *unicast* es una dirección única que se emplea para transmitir una trama desde un dispositivo origen a un solo dispositivo de destino.



Ethernet Broadcast

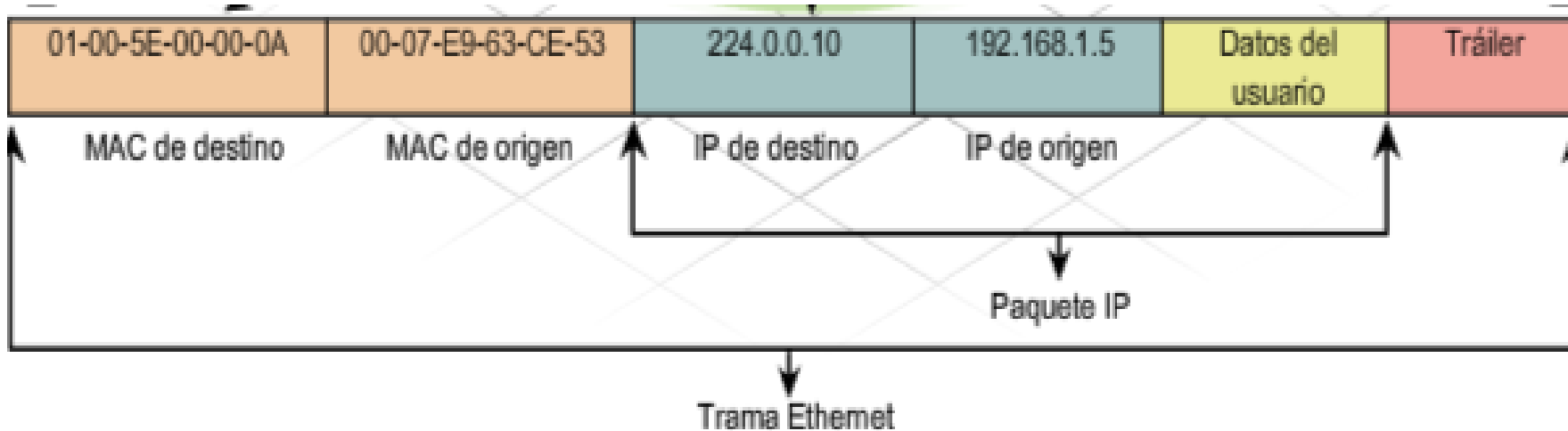
- Con *broadcast*, el paquete contiene una dirección IP de destino con todos unos (1) en la porción de *host*.
- Una dirección IP de *broadcast* para una red necesita un dirección MAC de *broadcast* correspondiente en la trama de *ethernet*. En redes *ethernet*, la dirección MAC de *broadcast* contiene 48 unos que se muestran como el hexadecimal FF-FF-FF-FF-FF-FF.



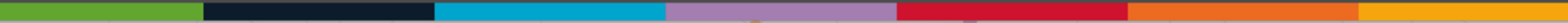
Fuente
<https://es.slideshare.net/matardio/fundamentos-de-redes-tema-8-la-capa-de-enlace-de-datos-ii-ethernet>

Ethernet Multicast

- Permiten a un dispositivo de origen enviar un paquete a un grupo de dispositivos.
- El intervalo de direcciones *multicast* es de 224.0.0.0 a 239.255.255.255.

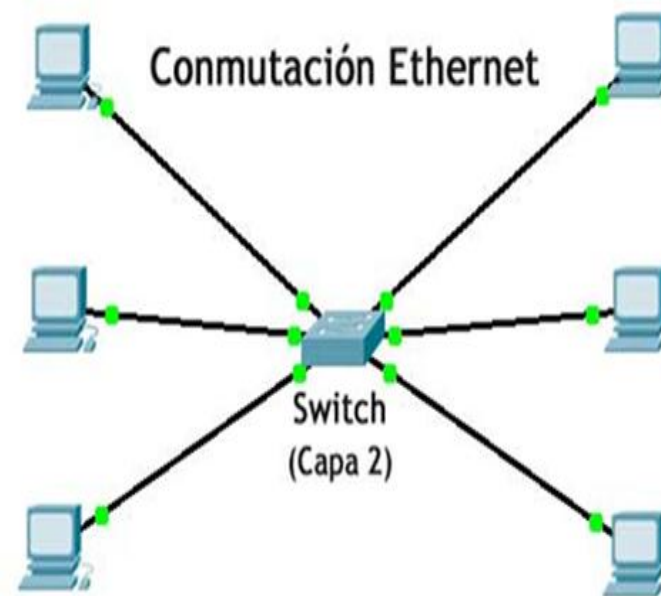


Conmutación *ethernet*



Función

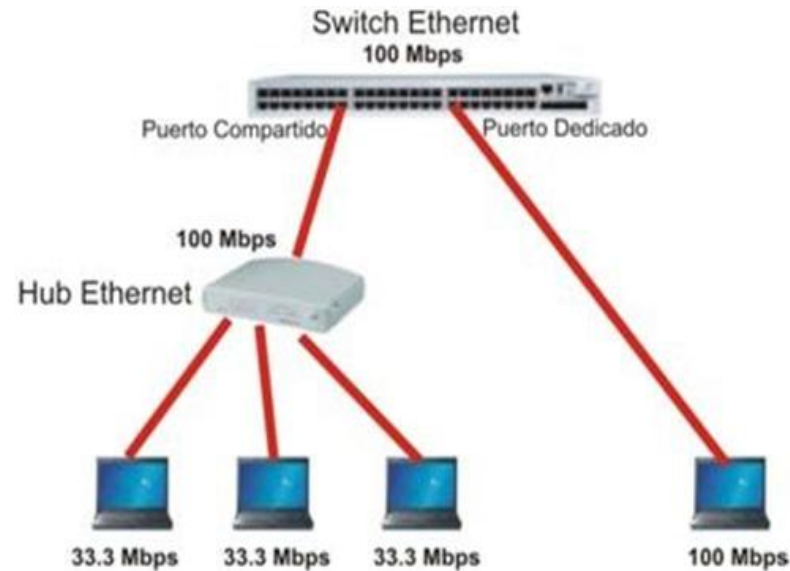
- Un *switch* es un dispositivo digital utilizado para conectar redes de computadoras, funcionando en la segunda capa (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. Su principal función es enlazar dos o más segmentos de red de manera similar a los puentes, transfiriendo datos de un segmento a otro en función de la dirección MAC de destino de las tramas dentro de la red.



Fuente
https://www.vilarrasa.com.ar/ccna1_modulo9.htm

Funciones

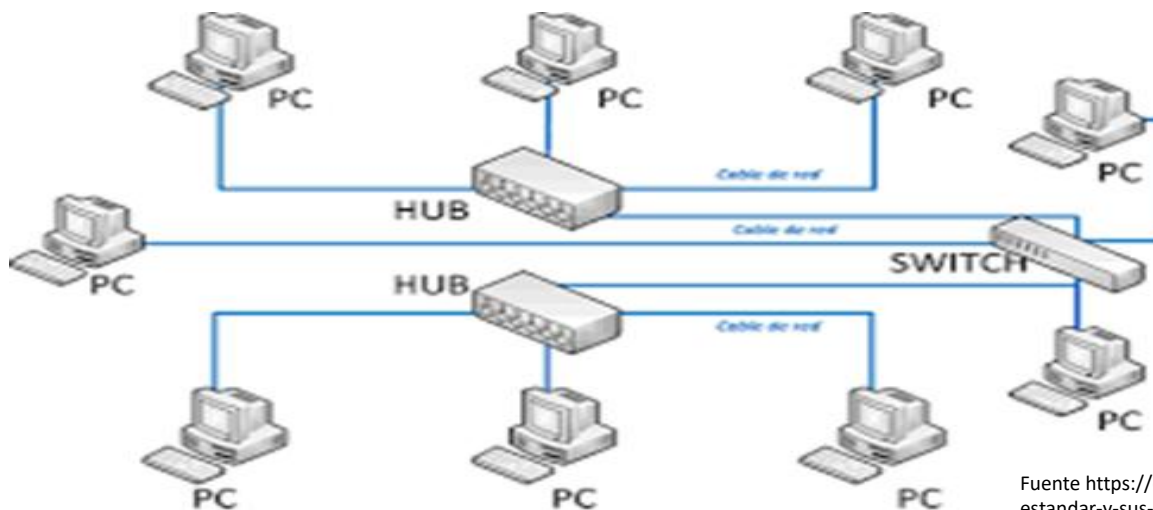
- Los conmutadores poseen la capacidad de aprender y almacenar las direcciones de red de nivel 2 (direcciones MAC) de los dispositivos alcanzables a través de cada uno de sus puertos.



Fuente
https://fr.educaplay.com/jeuimprimable/4939901-repaso_tema2.html

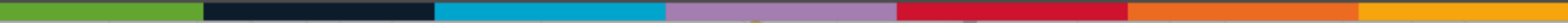
¿Qué es la conmutación?

- Es la conexión establecida entre diversos nodos ubicados en diferentes lugares y distancias, con el objetivo de crear un camino adecuado para conectar a dos usuarios en una red de telecomunicaciones.
- Esta conexión facilita la descongestión entre los usuarios, reduciendo el tráfico y aumentando el ancho de banda disponible.



Fuente <https://electropreguntas.com/conmutador-estandar-y-sus-usos-en-las-redes/>

Control de acceso al medio

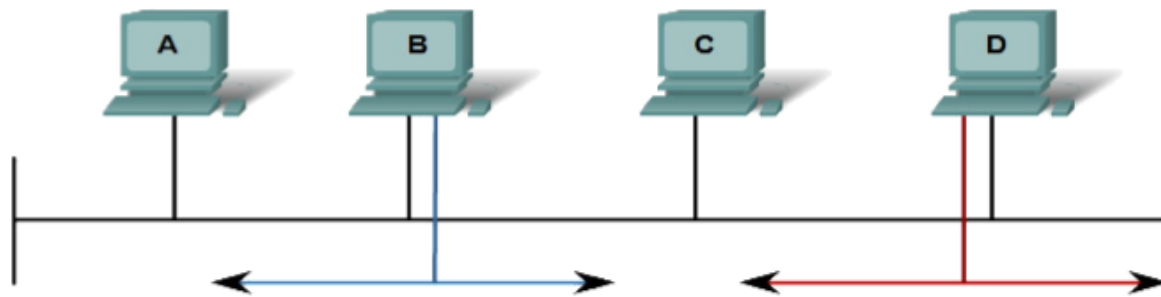
A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Control de acceso al medio

- En un entorno de medios compartidos, todos los dispositivos tienen acceso garantizado al medio, pero no tienen ninguna prioridad en dicho medio.
- Las colisiones representan el precio que debe pagar.

Control de Acceso al Medio en Ethernet

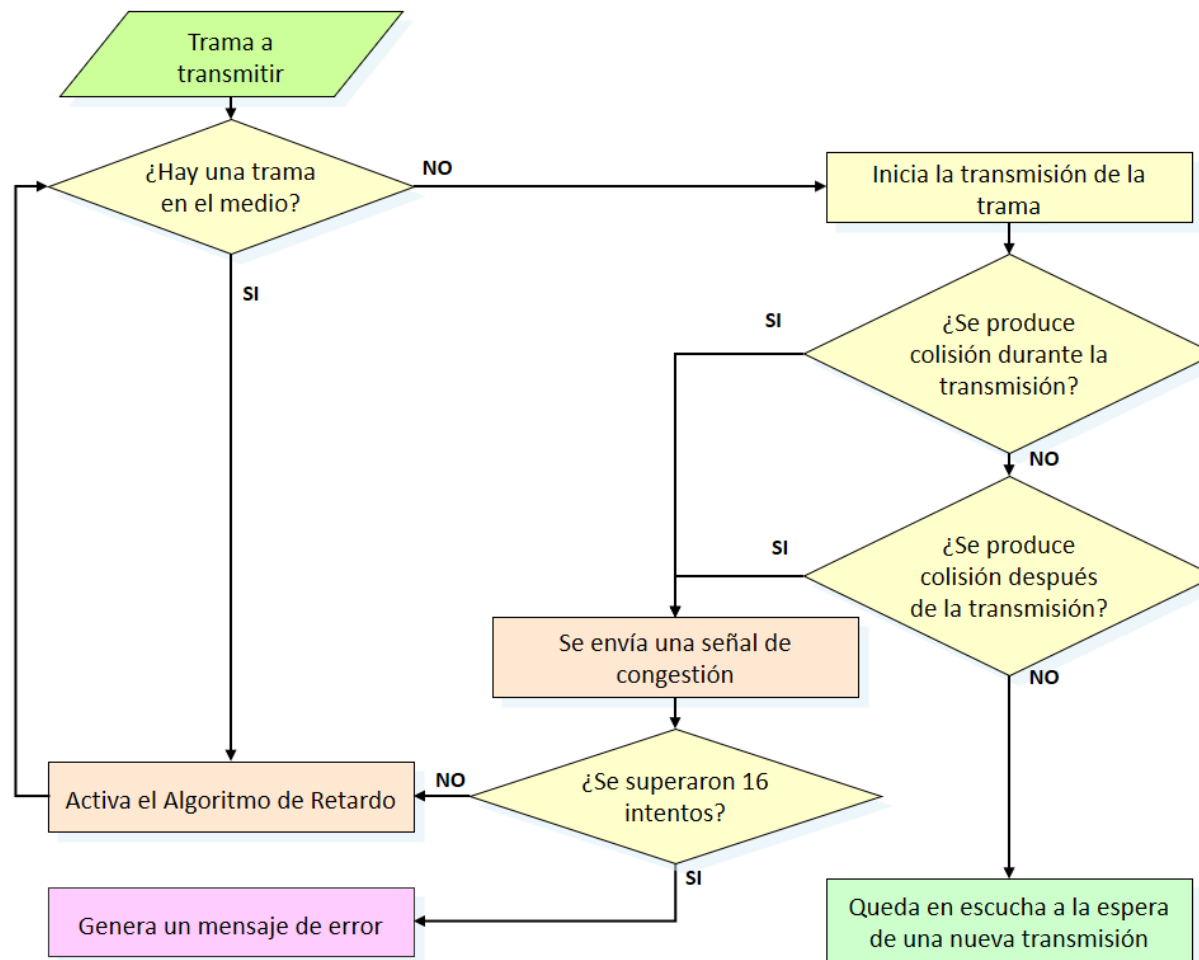
Acceso Múltiple con Detección de Portadora y Detección de Colisiones (CSMA/CD)



CSMA/CD controla el acceso al medio compartido. Si hay una colisión, es detectada y los frames son retransmitidos.

Fuente
http://cidecame.uaeh.edu.mx/lcc/mapa/PROYECTO/libro35/43_funcin_y_caractersticas_de_l_mtodo_de_control_del_acceso_al_medio.html

CSMA/CD



CSMA/CD

Señal de congestión y postergación aleatoria

Cuando los dispositivos de transmisión detectan la colisión, **envían una señal de congestión**. Esta señal interferente se utiliza para notificar a los demás dispositivos sobre una colisión, de manera que éstos invocarán un algoritmo de postergación.

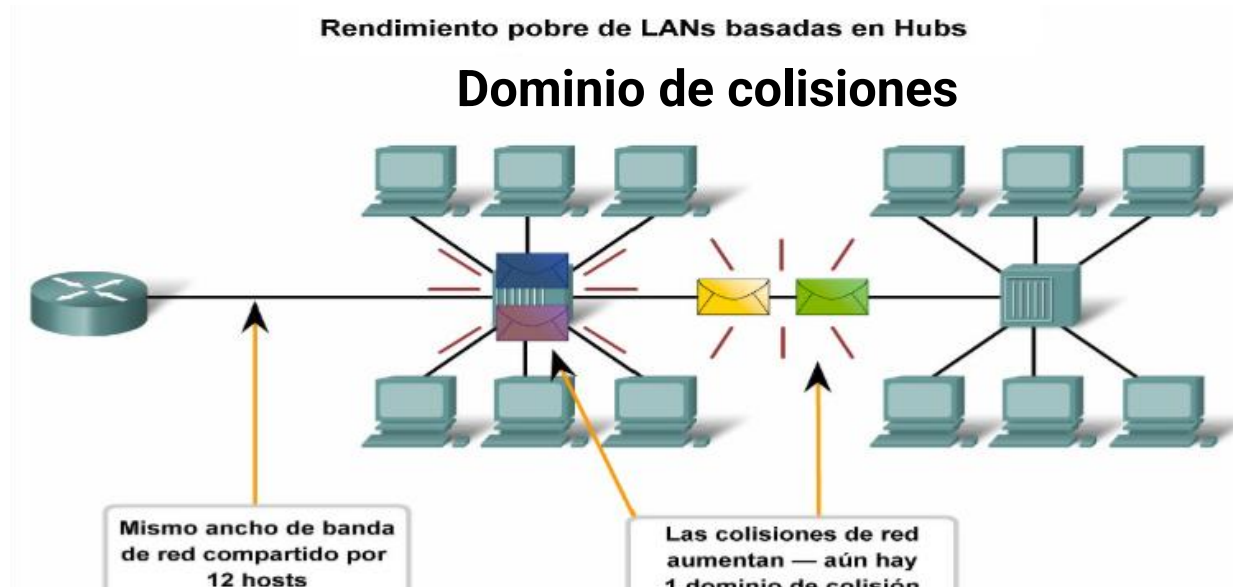
Este **algoritmo de postergación** hace que todos los dispositivos dejen de transmitir durante un período aleatorio, lo que permite que las señales de colisión disminuyan.

Una vez que finaliza el retraso asignado a un dispositivo, dicho dispositivo **regresa al modo "escuchar antes de transmitir"**



CSMA/CD – Implementacion de Hubs

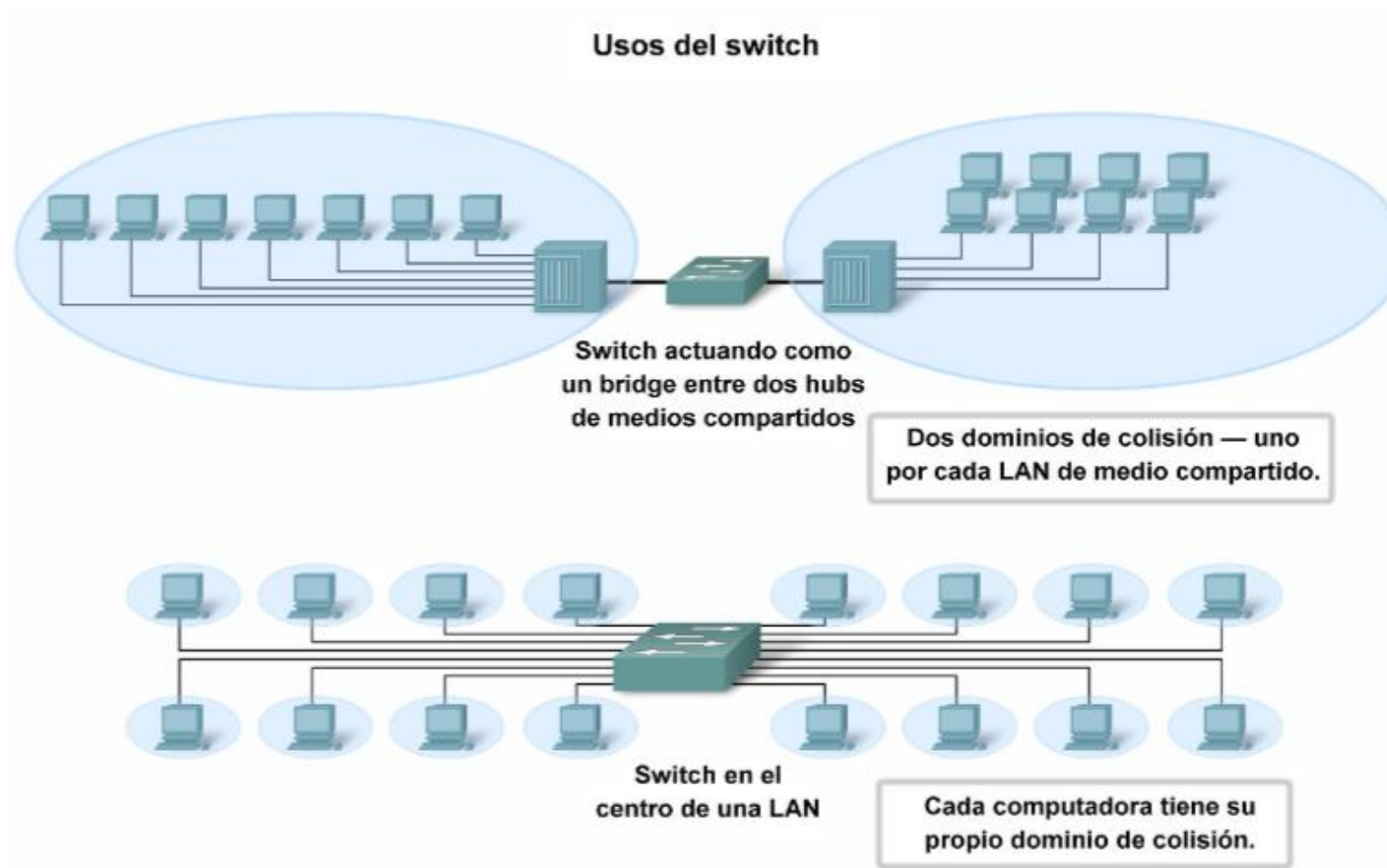
- Los *hubs* y los repetidores son dispositivos intermediarios que extienden la distancia que pueden alcanzar los cables de *ethernet*. Debido a que los *hubs* operan en la capa física, ocupándose únicamente de las señales en los medios, pueden producirse colisiones entre los dispositivos que conectan y dentro de los mismos *hubs*. También 1 solo equipo puede transmitir datos a la vez.



http://cidecame.uaeh.edu.mx/lcc/mapa/PROYECTO/libro35/45_comparacin_y_diferenciacin_del_uso_de_switchees_ethernet_en_lugar_de_hubs_en_una_lan.html

El uso de *switches ethernet* vs. *hubs* en una lan.

Ethernet – Uso de Switches

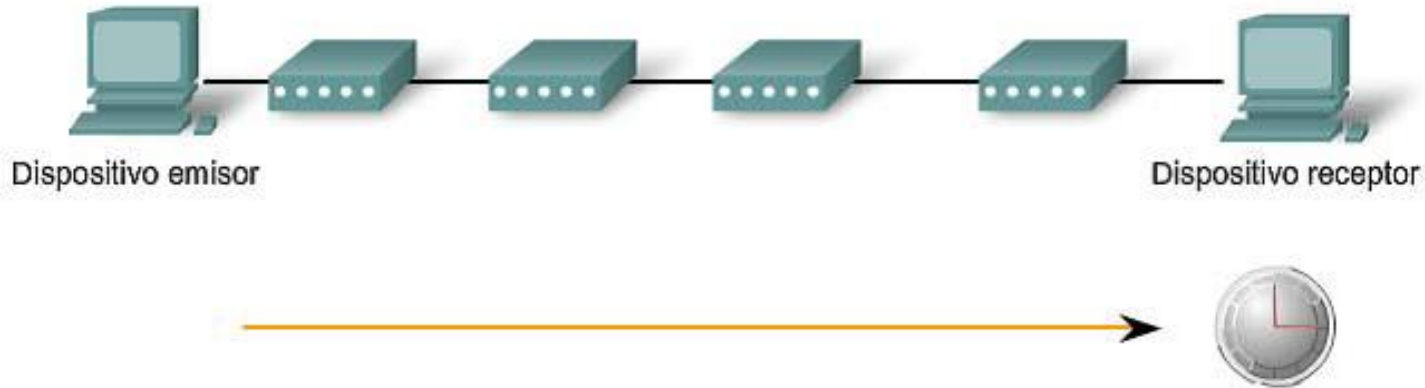


Fuente
<https://blogspace.wordpress.com/2015/12/20/switches-y-sus-dominios/>

Control de acceso al medio de ethernet

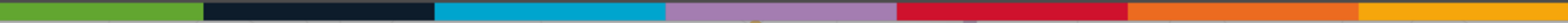
Temporización de *ethernet*

- Latencia



A una trama Ethernet le lleva un tiempo considerable trasladarse desde el dispositivo emisor hasta el receptor. Cada dispositivo intermediario contribuye a la latencia general.

Síntesis

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow, spanning the width of the slide below the title.

Síntesis

- Los protocolos de capa física y de enlace de datos definen a Ethernet. Dentro de sus elementos básicos se encuentran: los equipos conectados, el medio de transmisión, las tramas de ethernet y el método de acceso.
- La trama Ethernet es una manera de organizar secciones de datos para que sean transferidos por una red de ordenadores. La dirección MAC, se utiliza dentro de la trama para determinar las direcciones de origen y destino dentro de una red.
- Los conmutadores, o *switch*, son dispositivos que interconectan dos o más segmentos de red. La conmutación es la conexión que realizan los diferentes nodos que existen en distintos lugares y distancias para lograr un camino apropiado para conectar usuarios de una red.
- En un entorno de medios compartidos todos los dispositivos tienen acceso garantizado, pero no tienen prioridad. Si se detecta una señal de otro dispositivo, se esperará un periodo de tiempo antes de intentar transmitir. Cuando no se detecte tráfico, el dispositivo transmitirá.



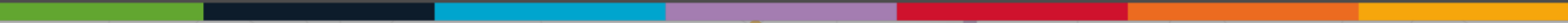
Bibliografía utilizada para este recurso



Comer, Douglas E. Capitulo 1.5.
Redes de computadoras e internet.
México, D.F.: Pearson, 2015. ISBN:
9786073233248

¿Preguntas?

¡Muchas gracias!

A horizontal bar composed of several colored segments: green, dark blue, light blue, purple, red, orange, and yellow.